E1 Diagnóstico y necesidades

Curso Visualización de Datos · Profesor Viktor Tapia · Datos y metas simulados para docencia.

Objetivo del diagnóstico

Definir qué decisión debe apoyar el análisis y qué riesgos de calidad pueden distorsionarla. Esta entrega mide RA1 e IL1.1 e IL1.2; no requiere un dashboard terminado.

Distribuir diez turnos adicionales semanales entre dos zonas para un piloto docente. La selección debe equilibrar volumen vencido, cumplimiento, costo y ruralidad. La mejora esperada requiere un piloto; no se deduce causalmente del historial.

Trabajo requerido

1. Identificar audiencia ejecutiva y operacional, formular tres preguntas medibles y precisar qué acción podría cambiar con sus respuestas.

2. Inventariar archivos, filas, claves, granularidad, períodos y fechas de corte. Diferenciar filas físicas, entidades y exposición. Registrar hash y procedencia.

3. Clasificar variables por tipo, escala, unidad y nulabilidad. Revisar ID, fecha de negocio y fecha de carga; proponer contratos de datos.

4. Realizar al menos seis análisis: distribución, categorías, evolución temporal, comparación de segmentos, relación bivariada y faltantes por segmento. Usar correlación solo entre variables interpretables.

5. Perfilar calidad por lote y segmento. Diferenciar defectos, valores extremos plausibles y ausencias estructurales. Estimar qué indicadores sufrirían mayor sesgo.

6. Definir los seis KPI del caso y proponer seis métricas de calidad. Explicitar denominadores y escribir al menos dos límites de interpretación.

Preguntas y riesgos del caso

1. Comparar tasa y cantidad de incumplimientos por zona, semana y servicio. Mostrar numeradores, denominadores y tamaño mínimo de segmento.

2. Contrastar promedio y percentil 90 del atraso. Explicar por qué una cola larga puede justificar una prioridad aunque la media sea moderada.

3. Comparar destinos dentro del mismo servicio y ruralidad. Separar efecto de mezcla del deterioro operacional y revisar el cambio de SLA en octubre.

4. Asignar los diez turnos entre dos zonas con una regla explícita, contrastar dos rankings y proponer cómo medir el piloto.

Situaciones que deben diagnosticarse

1. Fecha de entrega anterior al despacho y estado entregado con fecha ausente. La fecha vacía sí es estructural para cancelado o en_transito.

2. Faltantes concentrados en destinos rurales y diferencias de servicio. El promedio general puede ocultar cambios de composición.

3. Envíos vencidos todavía en tránsito: son incumplimientos. Cancelados y promesas todavía no vencidas requieren poblaciones separadas.

No se espera conocer los valores verdaderos de los campos dañados. Toda recuperación necesita evidencia disponible. Las correlaciones describen asociación; no demuestran el efecto de una campaña, un refuerzo o una falla.

Productos y evaluación

1. Notebook E1_diagnostico.ipynb ejecutado desde cero con los tres lotes y las tablas complementarias.

2. Diagnostico.pdf de hasta 5 páginas, con audiencia, decisión, hallazgos, límites y plan de limpieza.

3. Diccionario revisado, perfil_calidad.csv y matriz_reglas.csv con campo, regla, severidad, denominador, tratamiento propuesto y justificación.

4. Fichas preliminares de los seis KPI y seis métricas de calidad; trazabilidad a las columnas, poblaciones y decisiones.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Evidencia para puntaje completo
Audiencia y preguntas	25	Audiencias, decisión y preguntas medibles conectadas al encargo.
EDA y granularidad	30	EDA temporal y segmentado; claves y unidades correctas; ceros y nulos diferenciados.
Calidad y pertinencia	30	Seis métricas de calidad, sesgo de faltantes y reglas justificadas con impacto previsto en KPI.
Reproducibilidad y claridad	15	Notebook reproducible, diccionario, rutas y límites consistentes.

Cada criterio se califica al 100%, 75%, 50%, 25% o 0% de sus puntos: completo y correcto; omisiones menores; logro parcial con errores relevantes; superficial; ausente o no ejecutable. Registrar el fundamento. Total de la entrega: 100 puntos. Aplicar la escala institucional de notas.

Revisión antes de entregar

Un compañero debe poder ejecutar el notebook desde una sesión nueva. Cada hallazgo debe señalar gráfico o tabla, período, unidad, población y una limitación. Separar observación, hipótesis y decisión.